Uçtan Uca Yapay Zeka Projesi: Veriden Tahmine

Müşteri Terk (Churn) Tahmini ve Karar Destek Sistemi — Proje Raporu & Envanteri

Hazırlayan: Hazal | Program: Basitleştirilmiş Python — Proje Envanteri | Tarih: Ekim 2026 | Durum: Teslime Hazır

1. Problem Tanımı ve Proje Planı (Aşama 1)

Problem Cümlesi: Telekomünikasyon abonelerinin demografik bilgileri, abonelik süreleri, katma değerli servisleri ve faturalama alışkanlıklarından yola çıkarak bir sonraki dönem şirketten ayrılıp ayrılmayacağını (Churn = 1/0) tahmin etmek.

Problem Türü & Hedef Değişken: İkili Sınıflandırma (Binary Classification). Hedef: `Churn` (Ayrıldı: %26.54, Kaldı: %73.46).

Gerekçe ve İş Değeri: Müşteri kazanım maliyeti (CAC), mevcut müşteriyi tutmaktan 5 ila 25 kat daha pahalıdır. Proaktif churn tahmini, müşteri temsilcilerine ayrılma riski yüksek aboneleri erkenden tespit edip nokta atışı elde tutma teklifleri sunma imkânı verir.

2. Veri Toplama, Hazırlama ve Özellik Mühendisliği (Aşama 2)

Veri Seti Özeti: IBM Telco Customer Churn veri seti kullanılmıştır. 7.043 müşteri satırı ve 21 sütundan oluşmaktadır (min. 20 satır şartının 350 katı).

Temizleme Adımları: `TotalCharges` sütunundaki tenure=0 olan 11 yeni müşterideki boşluk karakterleri (' ') tespit edilmiş, sayısal tipe çevrilerek 0.0 ile doldurulmuştur (`fillna`). Tanımlayıcı `customerID` sütunu kaldırılmış, `Churn` hedefi 0 ve 1 olarak kodlanmıştır.

Özellik Mühendisliği (8 Yeni Değişken): `AvgMonthlyCharge`, `PriceDiscrepancy` (fatura şoku), `NumServices` (servis sayısı), `UnprotectedInternet` (desteksiz fiber bayrağı), `TenureCohort` (Yeni, Orta, Uzun segment), `HasPartnerOrDependents`, `ContractScore` ve `HasAutoPayment` türetilmiştir.

3. Keşifçi Veri Analizi (EDA) ve Temel Bulgular (Aşama 3)

> **Öne Çıkan 5 Keşif Bulgusu:**
> • **Sözleşme Türü:** Aylık sözleşmelilerde terk oranı **%42.7** iken, 2 yıllık sözleşmelilerde **%2.8**'e düşmektedir.
> • **İlk Yıl Kırılganlığı:** Ayrılanların **%53.5'i** ilk 12 ay içinde (TenureCohort = 'New') hizmeti bırakmaktadır.
> • **Desteksiz İnternet Riski:** Güvenlik ve teknik destek almayan fiber abonelerinde terk oranı **%49.0**'dır.
> • **Ödeme Yöntemi:** Elektronik çek ile ödeyenlerde terk **%45.3**, otomatik ödemede ise **%16.0**'dır.
> • **Fatura Tutarı:** Ayrılan müşterilerin medyan faturası **$79.65**, kalan müşterilerin ise **$64.43** seviyesindedir.

4. Model Eğitimi, Değerlendirme ve Aşırı Öğrenme Analizi (Aşama 4 & 5)

Veri seti %80 eğitim (5.634 satır) ve %20 test (1.409 satır) olarak dengeli bölünmüştür. Sayısal değişkenler `StandardScaler`, kategorik değişkenler `OneHotEncoder` ile işlenmiştir. 5 farklı sınıflandırma mimarisi Stratified 5-Fold Cross-Validation ile test edilmiştir:

Model Mimarisi	Test Doğruluk	Kesinlik	Duyarlılık (Recall)	F1-Skoru	ROC-AUC	5-Katlı CV F1
Random Forest (Tuned) 🏆	**%76.4**	**0.54**	**%74.9**	**0.628**	**0.842**	**0.637**
XGBoost (Tuned)	%74.9	0.52	%80.2	0.629	0.843	0.635
Support Vector Machine	%74.9	0.52	%77.3	0.620	0.824	0.621
Decision Tree (Baseline)	%75.5	0.53	%74.3	0.617	0.833	0.613
Logistic Regression	%73.7	0.50	%78.6	0.614	0.843	0.627

Aşırı Öğrenme (Overfitting) Denetimi: Ham orman modelinde eğitim (%99.8) ve test (%78.6) doğruluk farkı %21.2 iken; GridSearchCV optimizasyonu (`max_depth=8`, `min_samples_leaf=1`, `n_estimators=200`) bu farkı **%4.8'e** indirerek ezberlemeyi engellemiştir. Model 5-katlı CV F1 skoru (**0.637**) ile nihai şampiyon seçilmiştir.

Maliyet-Kazanç Analizi: Müşteri kaybı ($200) ve tutma teklifi ($50) modellenerek yapılan eşik optimizasyonunda en kârlı çalışma noktası **0.44 eşik değeri** olarak hesaplanmış ve **$31.550 net tasarruf** öngörülmüştür.

5. Akıllı Tahmin Aracı ve Stratejik Çıkarımlar (Aşama 6 & 7)

Geliştirilen Uygulamalar: Terminal üzerinden çalışan etkileşimli `tahmin_et()` CLI aracı ve parametre simülasyonu sağlayan modern `Streamlit` web paneli canlıya alınmıştır.

İş Dünyası İçin 3 Somut Öneri: 1) Aylık sözleşmedeki yeni abonelere yıllık taahhüde geçiş için %15 indirim sunulmalıdır. 2) Fiber internet kullanıcılarına 3 aylık ücretsiz teknik destek ve siber güvenlik paketi hediye edilmelidir. 3) Elektronik çekten otomatik ödemeye geçen kullanıcılara $10 fatura indirimi tanımlanmalıdır.